

Prueba de evaluación continua

Autómatas, Gramáticas y Lenguajes

2024-2025

Introducción

Esta práctica cuenta con diez ejercicios con una puntuación máxima de 1 punto cada uno. Para cada ejercicio puede haber varios apartados. Cuando en uno de ellos se pida un autómata, éste deberá definirse utilizando el programa JFLAP. Cuando proceda, el autómata de cada ejercicio se podría evaluar con una batería de ejemplos.

Instrucciones

La práctica sólo podrá entregarse a través del curso virtual. La entrega será un archivo comprimido en formato *.zip, nombrado de la siguiente manera: "Apellido1Apellido2Nombre(DNI).zip". El archivo comprimido deberá contener:

- Un documento en formato PDF con las respuestas a los ejercicios.
- Un archivo *.jff, con el resultado del programa JFLAP de los autómatas que se pidan en la práctica. Cada archivo *.jff debe nombrarse de la siguiente manera:

  "NombreApellido1_ejercicio<numejercicio>".jff donde <numejercicio> será el número del ejercicio que corresponda (1,2,3,4 o 5).

Cualquier práctica que no se entregue siguiendo estas instrucciones será considerada "NO APTA" y evaluada con una nota de 0 puntos.

Las prácticas son individuales, por lo tanto, está completamente prohibido la entrega de la misma práctica por varios alumnos. En el caso de detectarse dos o más prácticas iguales, ambas prácticas serán consideradas "NO APTA" y evaluadas con una nota de 0 puntos.

Por último, **la versión recomendada a utilizar en esta asignatura es la versión 7 de JFLAP**.

Ejercicio 1

Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{a^n b^m c^{n+m} a^n : n > 0, m > 0\}$$

Realizar los siguientes ejercicios:

a). *(0.25 puntos)* ¿Qué clase de lenguaje es L?: regular, independiente del contexto no regular o recursivamente enumerable no independiente del contexto.

b). *(0.25 puntos)* Definir un lenguaje independiente del contexto no regular L' que cumpla que $L' \subset L$.

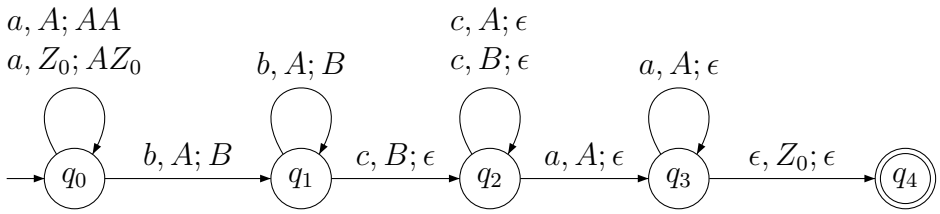
c). *(0.5 punto)* Definir un autómata a pila que reconozca L'

Ejercicio 2

a). *(0.5 puntos)* Si para contestar el apartado b del ejercicio 1, proponemos el lenguaje L_2 definido de la siguiente manera: $L_2 = \{a^n b c^{n+1} a^n : n > 0\}$, ¿es correcta esta solución?, ¿Por qué?.

b). *(0.5 puntos)*

Supongamos que consideramos M el autómata cuyo diagrama de transiciones se muestra en la figura. Si consideramos que inicialmente la pila está vacía, ¿considera que $L(M)$ podría ser una solución válida para el apartado b del ejercicio 1?, ¿por qué?.



Ejercicio 3

Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y\}$, sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$S \to xSy$$
$$S \to ySx$$
$$S \to \epsilon$$

Realizar los siguientes ejercicios:

a). *(0.5 puntos)* ¿$L(G)$ contiene a todas las cadenas que tienen el mismo número de x's e y's? Suponga que definimos una gramática G' añadiendo a G la producción $S \to SS$ ¿Qué lenguaje aceptaría la gramática G'?

b). *(0.5 puntos)* Definir un lenguaje independiente del contexto no regular L_1 que cumpla que $L_1 \subset L(G')$.

Ejercicio 4

Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, queremos definir una gramática que derive el lenguaje L, formado por las cadenas con un número par de c's y el mismo número de a's que de b's (no se impone ningún orden en los símbolos). Ejemplos de cadenas que pertenecen al lenguaje: $acbc$, $aabbcccc$, $cbca$.

Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, C\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$S \to AC$$
$$A \to aAb$$
$$A \to bAa$$
$$A \to AA$$
$$A \to \epsilon$$
$$C \to cCc$$
$$C \to \epsilon$$

Realizar los siguientes ejercicios:

a). *(0.5 puntos)* ¿Se cumple que $L(G) = L$?, ¿por qué?.

b). *(0.5 puntos)* Sin utilizar el procedimiento del apartado 7.4 del libro base, definir un autómata a pila equivalente a la gramática G.

Ejercicio 5

Dado el alfabeto $\Sigma = \{a, b, c\}$, sea L el lenguaje formado por las cadenas que cumplen las siguientes condiciones:

- Todas las cadenas empiezan y terminan por un símbolo a (puede haber más símbolos a en el resto de la cadena).
- Todas las cadenas tienen un número par de b's
- El número de c's coincide con el número de símbolos a.

Contestar a las siguientes preguntas:

a). *(0.5 puntos)* Definir un lenguaje independiente del contexto (puede ser regular o no) L_2, que cumpla que $L \cap L_2$ sea un lenguaje regular no vacío.

b). *(0.5 puntos)* Definir el autómata finito más sencillo que reconozca L_2 (esto es, si L_2 es un lenguaje regular, definir un autómata finito que lo reconozca. Si L_2 es un lenguaje independiente del contexto no regular, definir un autómata a pila que lo reconozca).

Ejercicio 6

Dado el alfabeto $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, sea L el lenguaje definido de la siguiente manera:

$$L = \{0^n 1^m 2^p 2^{n+m} 0^p : n, m, p > 0\}$$

Realizar los siguientes ejercicios:

a). *(0.5 puntos)* Determinar el tipo de lenguaje: ¿es regular, independiente del contexto o recursivamente enumerable?.

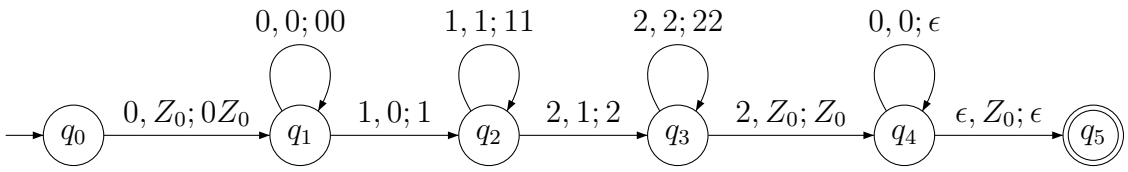
b). *(0.5 punto)* Definir el autómata finito más sencillo que reconozca L (esto es, si L es un lenguaje regular, definir un autómata finito que lo reconozca. Si L es un lenguaje independiente del contexto no regular, definir un autómata a pila que lo reconozca. Si L es un lenguaje recursivamente enumerable, definir una máquina de Turing que lo reconozca).

Ejercicio 7

Considere el lenguaje L del enunciado del ejercicio anterior y el autómata que ha definido en el segundo apartado:

a). *(0.25 puntos)* Indicar si el autómata que ha definido es determinista o no determinista. Razone la respuesta.

b). *(0.75 puntos)* Si se propone el autómata M, cuyo diagrama de transiciones se muestra en la figura (se supone que la pila se encuentra inicialmente con el símbolo Z_0):



¿se cumple que $L(M) = L$?, ¿Por qué?.

Ejercicio 8

Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \{a, b, c\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\to cABc \\ A &\to aAa \\ B &\to bBb \\ A &\to a \\ B &\to b \end{aligned}$$

Realizar los siguientes ejercicios:

a). (0.5 puntos) ¿Qué tipo de gramática es G? Definir formalmente el lenguaje $L(G)$ ¿Qué tipo de lenguaje es?

b). (0.5 puntos) Sin utilizar el procedimiento descrito en el apartado 7.4 del libro base, definir el autómata finito más sencillo que reconozca $L(G)$ (esto es, si $L(G)$ es un lenguaje regular, definir un autómata finito que lo reconozca. Si $L(G)$ es un lenguaje independiente del contexto no regular, definir un autómata a pila que lo reconozca. Si $L(G)$ es un lenguaje recursivamente enumerable, definir una máquina de Turing que lo reconozca).

Ejercicio 9

Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, z\}$, sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A, B\}, \Sigma, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$\begin{aligned} S &\to xS \\ S &\to \epsilon \\ S &\to yA \\ A &\to yA \\ A &\to zB \\ B &\to \epsilon \end{aligned}$$

a). (0.5 puntos) Definir mediante una expresión regular el lenguaje que deriva G. Añada una o varias producciones a la gramática G para definir una nueva gramática G_2 que derive un lenguaje que cumpla que $L(G) \subset L(G_2)$.

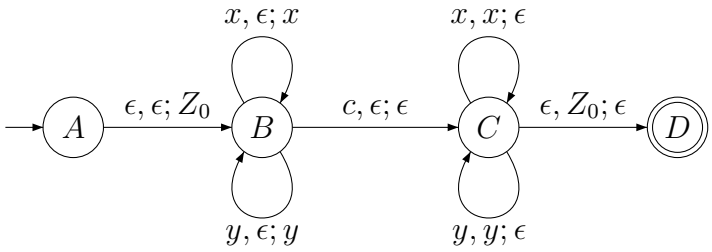
b). (0.5 puntos) Definir un lenguaje independiente del contexto no regular, L, que esté contenido en $L(G)$ (esto es, que se cumpla que $L \subset L(G)$). Definir un autómata a pila que reconozca L.

Ejercicio 10

Dado el alfabeto $\Sigma = \{x, y, c\}$, sea M el autómata a pila definido a continuación (**Nota**:se supone que inicialmente la pila del autómata está vacía):

$$M = (\{A, B, C, D\}, \Sigma, \{x, y, Z_0\}, \delta, A, Z_0, \{D\})$$

donde δ se define mediante el siguiente diagrama de transiciones:



Sea G la gramática definida de la siguiente manera:

$$G = (\{S, A\}, \{x, y, c\}, S, P)$$

donde S es el símbolo inicial de la gramática y P es el siguiente conjunto de producciones:

$$S \to xyAyx$$
$$A \to xyAyx$$
$$A \to c$$

a). (0.5 puntos) ¿Es equivalente M a la gramática G? ¿Por qué?

b). (0.5 puntos) Definir un lenguaje regular L que cumpla que:

$$(L(M) \cap L(G)) \subset L$$

Definir una expresión regular equivalente a L.